

Couleur = numéro du carbone , identique sur toutes les molécules : C1 C2 C3 C4 C5 C6

bord épais = tombé au concours ★★ N actualisation

QU'EST-CE QU'UN GLUCIDE ?

hydrates de carbone : C_n(H₂O)_n n ≥ 3

GLUCIDES

OSSES = monosaccharides = « sucres »
éléments de petite taille

OSIDES = polymères d'oses

selon la taille : < 10 oses → oligoholosides (oligosaccharides) · 10 à > 3 000 → polyholosides (polysaccharides)

Holosides oses seuls

Hétérosides oses + aglycone (partie non glucidique)

Un des 4 classes de molécules biologiques, avec acides aminés (→ protéines), lipides, acides nucléiques (ADN, ARN)
Plus grande part de la matière organique : cellulose = 50 % de la biomasse (plantes) · chitine : champignons, carapaces d'insectes et de crustacés
Synthèse à partir de H₂O + CO₂ : spontanée, photosynthèse
Rôles : énergétique (réserve, production, intermédiaire métabolique → acides aminés, acides nucléiques) · structure (parois des bactéries et des plantes) · composition des acides nucléiques · liaison à protéines et lipides → molécules plus complexes

LIRE UN OSE : une molécule, toutes les règles

carbonyle C=O + au moins 2 fonctions alcool (hydroxyle -OH N)

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-glucose
aldohexose

C1 : fonction ALDÉHYDE -CHO
= carbone n°1 = le plus OXYDÉ → toujours EN HAUT

C2 → C(n-1) : carbones ASYMÉTRIQUES (C*)
liés à 4 constituants différents · alcool SECONDAIRE ★
(liés à 2 C + 1 seul H)

C5 = C n-1 = dernier C* : fixe la SÉRIE
OH à droite → série D · à gauche → série L

C6 = dernier C : alcool PRIMAIRE
(lié à 1 seul C + 2 H)

1 CH₂OH

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-fructose
cétohexose ★ · isomère du glucose ★★

C1 : alcool PRIMAIRE

C2 : fonction CÉTONE
(C=O en C2)

C3 → C5 : C*
alcool secondaire ★
→ 2 alcools primaires

C6 : alcool PRIMAIRE

CHO

H - OH

CH₂OH

Fischer

horizontal = EN AVANT
du plan
vertical = EN ARRIÈRE

CHO

H - OH

CH₂OH

Cram

trait épais = EN AVANT
pointillés = EN ARRIÈRE

D-glycéraldéhyde : molécule chirale (1 C*)

Pouvoir rotatoire (lié au C*) : D-glycéraldéhyde
→ lumière polarisée déviée à droite = dextrogyre
· L- → gauche = lévogyre
△ pas de rapport entre « D » et « dextrogyre »

Fonction carbonyle : aldéhyde -CHO ★ → ALDOSE (C=O en C1) · cétone C=O ★ → CÉTOSE (C=O en C2)
Nom selon le nombre de C : 3 = trioses ★ · 4 = tétroses · 5 = pentoses · 6 = hexoses · 7 = heptoses · dérivés d'oses : nombreuses modifications chimiques

COMBIEN D'ISOMÈRES ?

règle : n carbones asymétriques (C*) → 2ⁿ stéréoisomères, moitié D, moitié L

	3 C · trioses	4 C · tétroses	5 C · pentoses	6 C · hexoses
ALDOSES C* = n - 2	1 C* → 2 stéréoisomères ★★ CHO HO - CH₂OH L miroir CHO H - CH₂OH D glycéraldéhyde ★ = aldotriose ★ : ose le plus simple	2 C* → 4 : 2 D + 2 L D D L L = 2 paires d'énantiomères ★ · 2 paires d'épimères	3 C* → 8 stéréoisomères CHO H - OH H - OH H - OH CH₂OH D-ribose : tous les OH à droite · structure de l'ADN et de l'ARN aldopentose : 5 C ★	4 C* → 2⁴ = 16 ★★ : 8 D + 8 L D-glucose ★ = aldohexose : principal ose du vivant ★ autres D-aldohexoses à connaître : D-mannose, D-galactose ★★ (→ ③)
CÉTOSES C* = n - 3	une cétose a 1 C* de moins que l'aldose de même taille (le C1 devient CH ₂ OH, non asymétrique)			3 C* → 8 isomères · 4 série D dont le D-fructose = cétohexose ★

QUELLE RELATION ENTRE 2 OSES ?

comparer au D-glucose : seules les cases jaunes changent

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-glucose
référence

1 CHO

2 HO - H

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-mannose
épimère en C2

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 HO - H

5 H - OH

6 CH₂OH

D-galactose ★★
épimère en C4 ★

1 CHO

2 HO - H

3 H - OH

4 HO - H

5 HO - H

6 CH₂OH

L-glucose
énantiomère (miroir)

1 CH₂OH

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-fructose
isomère de fonction

2 oses de même formule brute = isomères

même fonction carbonyle ?

oui

stéréoisomères : combien de C* inversés ?

TOUS → ÉNANTIOMÈRES : image dans un miroir l'un de l'autre ★ (ex. D- / L-glucose) · la série est fixée par le C n-1

non

non → isomères de fonction glucose / fructose ★★ : mêmes atomes, liaisons différentes ★

UN SEUL → ÉPIMÈRES ★ : épimères en ② (glucose/mannose), en ④ (glucose/galactose ★)
épimérase = interconversion : UDP-galactose 4-épimérase (galactose ↔ glucose) · déficit : maladie grave rare

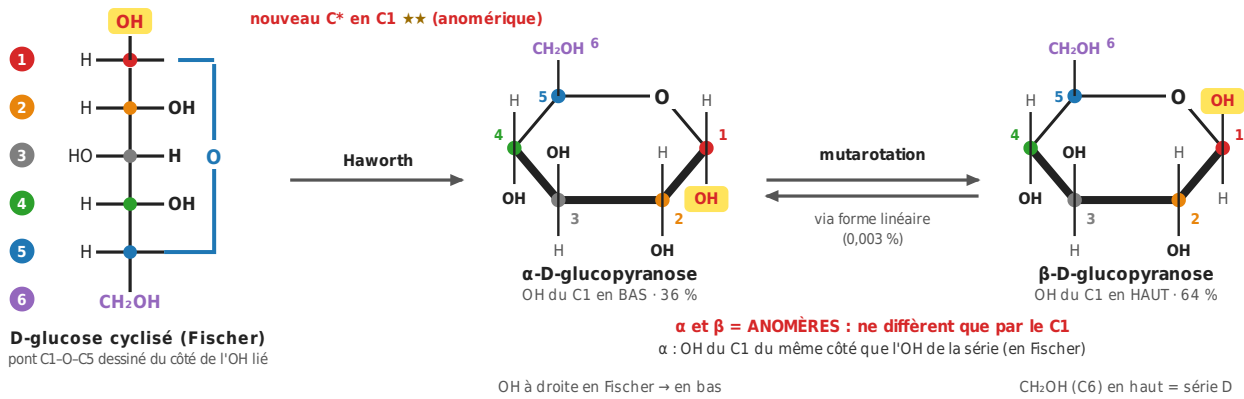
SEULEMENT LE C1 D'UN CYCLE → ANOMÈRES α / β (→ ④) · pas des énantiomères : un seul carbone en jeu

① lire · ② compter · ③ comparer

1 / 2

④ DE LA CHAÎNE AU CYCLE : forme naturelle des oses en solution

hémicétylation intramoléculaire



HÉMIACÉTYLISATION ★ lors de la mise en solution
aldéhyde (C1 ★★) + alcool secondaire (C5 ★★) (ou C4 ★★) →
pont hémicétyl ★ covalent : [OH du C1] - C1 - [O du C5] - C5
réaction réversible ★★, spontanée · réorganisation sans
perte d'atomes ★
→ nouveau C* ★★ en C1 = carbone anomérique

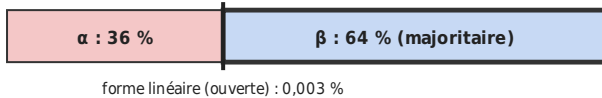
TRADUIRE FISCHER → HAWORTH
• O du cycle en haut à droite ; C1 à droite de l'O
• OH à droite en Fischer → en BAS dans le cycle
• série D (majoritaire dans le vivant) : pont à droite, CH₂OH (C6) en HAUT
• α : OH du C1 du même côté que l'OH de la série → en BAS
• β : côté opposé → en HAUT

TAILLE DU CYCLE
6 atomes = pyrane → pyranoses : glucose = α- et β-D-glucopyranose ★★
5 atomes = furane → furanoses : ribose = β-D-ribofuranose → synthèse des acides nucléiques



MUTAROTATION ★ : INTERCONVERSION α ≠ β ★★ EN PASSANT PAR LA FORME LINÉAIRE ★★

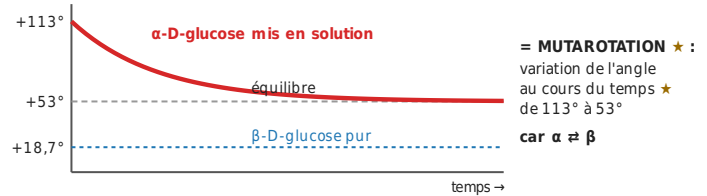
Répartition du glucose en solution



β majoritaire : encombrement stérique moins important que l'anomère α

Méthylation (Ⓢ) : bloque cette interconversion → dosage α / β

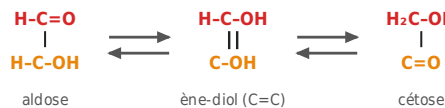
Pouvoir rotatoire : différent pour chaque anomère



⑤ CE QUE L'ON FAIT AU GLUCOSE : chaque réaction vise un carbone

propriétés et dérivés des oses

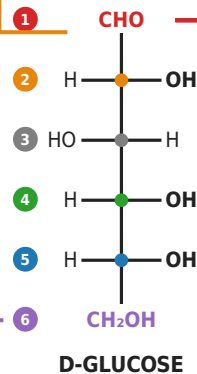
ISOMÉRISATION (C1 ↔ C2) : aldose ⇌ ène-diol ⇌ cétose
liée à la polarité des atomes · ène-diol = C=C-OH, instable



• G6P ⇌ F6P : glucose-6-phosphate isomérase = 2^e réaction de la glycolyse
• fructose → glucose : synthèse du glucose par le foie = néoglucogenèse
• D-mannose ⇌ ène-diol ⇌ D-fructose

PHOSPHORYLATION DU C6 ★ (estérification)
glucose + ATP → **glucose-6-phosphate** ★★ + ADP
catalysée par l'**hexokinase** en position 6 (« universelle » supprimé Ⓢ) · ATP : 2 liaisons pyrophosphate riches en énergie
• après **entrée** du glucose dans la cellule ★ par des transporteurs
• G6P : **2 charges** - à pH physiologique (phosphate ionisé) · angle plus grand
• **substrat de la glycolyse** ★ : produit de l'énergie mais en consomme d'abord

Oxydation des fonctions hydroxyle : rien à retenir (« / » dans le poly)



OXYDATION DU C1 ★ (le C1 s'oxyde le plus facilement)
D-glucose + O₂ → **acide D-gluconique** = acide aldonique (acide carboxylique) · dérivé d'ose
↓ cyclisation par estérification, libérant de l'eau Ⓢ, spontanée, réversible
D-gluconolactone = ester cyclique de l'acide D-gluconique Ⓢ
miel, jus de fruits, vins · goût acide · facilement métabolisée sous forme de glucose

OSE RÉDUCTEUR ★★ = ose ayant une **fonction aldéhyde libre**
détection : **liqueur de Fehling** (tartrate cuivrique) → précipité rouge Cu₂O à chaud

RÉDUCTION DU C1 : retrait de la double liaison
D-glucose → **D-glucitol** = **D-sorbitol** (dérivé d'ose, additif alimentaire)
diabète : excès de glucose → sorbitol → **accumulation dans le cristallin** ★ → opacification = **cataracte**

MÉTHYLATION (sur l'OH anomérique) : CH₃ remplace le H d'un OH ★
α-D-glucose + CH₃OH → **α-1-méthyl-D-glucoside** + H₂O
• **bloque l'anomérisation** ★ → permet de doser α et β
• définit la **liaison osidique** = liaison entre 2 oses : élimination d'eau entre 2 OH dont **au moins un anomérique** · rompue en milieu **acide**, réversible ≠ liaison éther (très résistante)